Actividad 18 - Consultas Xpath – José Ángel Alejo Sillero

1. Expresiones XPath Básicas:
- Selecciona todos los títulos de las películas.

```
XPath Query: /peliculas/pelicula/titulo

[Line 6] titulo: Inception
[Line 20] titulo: Interstellar
[Line 34] titulo: Gladiator
[Line 47] titulo: Titanic
[Line 60] titulo: The Matrix
[Line 74] titulo: Avengers Endgame
[Line 88] titulo: El Padrino
```

- Selecciona todos los géneros de las películas.

```
XPath Query:  /peliculas/pelicula/genero

[Line 7] genero: Ciencia Ficcion
[Line 21] genero: Ciencia Ficcion
[Line 35] genero: Accion
[Line 48] genero: Romance
[Line 61] genero: Ciencia Ficcion
[Line 75] genero: Superheroes
[Line 89] genero: Drama
```

- Selecciona todos los nombres de los directores.

```
XPath Query: /peliculas/pelicula/director

[Line 11] director: Christopher Nolan
[Line 25] director: Christopher Nolan
[Line 39] director: Ridley Scott
[Line 52] director: James Cameron
[Line 65] director: Lana Wachowski
[Line 79] director: Anthony Russo
[Line 93] director: Francis Ford Coppola
```

2. Expresiones XPath Avanzadas:
- Selecciona los títulos de las películas estrenadas después del año 2010.

```
XPath Query: /peliculas/pelicula[anio > 2010]/titulo

[Line 20] titulo: Interstellar
[Line 74] titulo: Avengers Endgame
```

- Selecciona los nombres de los protagonistas de la película "Titanic".

```
XPath Query: /peliculas/pelicula[titulo='Titanic']/protagonistas/actor

[Line 54] actor: Leonardo DiCaprio
[Line 55] actor: Kate Winslet
```

- Selecciona el título y el director de las películas cuyo género sea "Ciencia Ficcion".

```
XPath Query: /peliculas/pelicula[genero='Ciencia Ficcion']/titulo | /peliculas/pelicula[genero='Ciencia Ficcion']/director

[Line 6] titulo: Inception
[Line 11] director: Christopher Nolan
[Line 20] titulo: Interstellar
[Line 25] director: Christopher Nolan
[Line 60] titulo: The Matrix
[Line 65] director: Lana Wachowski
```

3. Uso de Predicados:
- Selecciona el título de la película cuyo id sea "p3".

```
XPath Query: /peliculas/pelicula[@id='p3']/titulo

[Line 34] titulo: Gladiator
```

- Selecciona las películas cuyo precio sea mayor a 10.00.

```
XPath Query: /peliculas/pelicula[precio > 10.00]

[Line 19] pelicula:
        Interstellar
        Ciencia Ficcion
        2014
        169
        11.99
        Christopher Nolan

            Matthew McConaughey
            Anne Hathaway
            Jessica Chastain


[Line 73] pelicula:
        Avengers Endgame
        Superheroes
        2019
        181
        12.99
        Anthony Russo

            Robert Downey Jr
            Chris Evans
            Scarlett Johansson


[Line 87] pelicula:
        El Padrino
        Drama
        1972
        175
        10.99
        Francis Ford Coppola

            Marlon Brando
            Al Pacino
```

- Selecciona los nombres de los protagonistas de la película estrenada en 1999.

```
XPath Query: /peliculas/pelicula[anio=1999]/protagonistas/actor

[Line 67] actor: Keanu Reeves
[Line 68] actor: Laurence Fishburne
[Line 69] actor: Carrie-Anne Moss
```

4. Uso de Funciones XPath:

- Selecciona el número total de películas del XML.

```
XPath Query: count(/peliculas/pelicula)

[Result]: 7
```

- Selecciona el precio promedio de las películas.

```
XPath Query: sum(/peliculas/pelicula/precio) div count(/peliculas/pelicula)

[Result]: 9.99
```

- Selecciona las películas cuyo título contiene la palabra "The".

```
XPath Query: /peliculas/pelicula[contains(titulo, 'The')]

[Line 59] pelicula:
        The Matrix
        Ciencia Ficcion
        1999
        136
        8.99
        Lana Wachowski

            Keanu Reeves
            Laurence Fishburne
            Carrie-Anne Moss
```

- Selecciona películas que el título empiecen por "E"

```
XPath Query: /peliculas/pelicula[starts-with(titulo, 'E')]

[Line 87] pelicula:
        El Padrino
        Drama
        1972
        175
        10.99
        Francis Ford Coppola

            Marlon Brando
            Al Pacino
```

5. Uso de Atributos:

- Selecciona la película cuyo atributo @id sea "p5".

```
XPath Query: /peliculas/pelicula[@id='p5']

[Line 59] pelicula:
        The Matrix
        Ciencia Ficcion
        1999
        136
        8.99
        Lana Wachowski

            Keanu Reeves
            Laurence Fishburne
            Carrie-Anne Moss
```

- Selecciona todos los valores de los atributos @id de las películas.

```
XPath Query: /peliculas/pelicula/@id

[Line 5] id: p1
[Line 19] id: p2
[Line 33] id: p3
[Line 46] id: p4
[Line 59] id: p5
[Line 73] id: p6
[Line 87] id: p7
```

- Selecciona el título de la película cuyo atributo @id sea "p1".

```
XPath Query: /peliculas/pelicula[@id='p1']/titulo

[Line 6] titulo: Inception
```

6. Uso de Posición:

- Selecciona el título de la primera película del XML.

```
XPath Query: /peliculas/pelicula[1]/titulo

[Line 6] titulo: Inception
```

- Selecciona el título de la última película.

```
XPath Query: /peliculas/pelicula[last()]/titulo

[Line 88] titulo: El Padrino
```

- Selecciona el título de la penúltima película.

```
XPath Query: /peliculas/pelicula[last()-1]/titulo

[Line 74] titulo: Avengers Endgame
```